

Familiennamen, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

[illegible]

IHK

Bereich	Berufsnummer	IHK-Nummer	Prüflingsnummer
7 0	1 2 0 2		
Sp. 1-2	Sp. 3-6	Sp. 7-9	Sp. 10-14

Termin: Mittwoch, 29. April 2026

2 Analyse und Entwicklung von Netzwerken

Fachinformatiker
Fachinformatikerin
Systemintegration

4 Aufgaben

90 Minuten Prüfungszeit

100 Punkte

1. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, überprüfen Sie bitte die **Vollständigkeit** dieses Aufgabensatzes. Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben ist auf dem Deckblatt links angegeben. Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die Aufsicht, weil Reklamationen am Ende der Prüfung nicht anerkannt werden können.
2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüflings-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgaben** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Hilfsaufzeichnungen** können Sie das in der Tasche beigelegte Konzeptpapier verwenden. Bewertet werden jedoch grundsätzlich nur Ihre Eintragungen in diesem Aufgabensatz.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen.

1. Aufg.

--	--

 Punkte 2. Aufg.

--	--

 Punkte 3. Aufg.

--	--

 Punkte 4. Aufg.

--	--

 Punkte

15 16 17 18 19 20 21 22

Prüfungszeit

23

Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3) finden Sie in der Abfrage nach der Prüfungszeit im Anschluss an die letzte Aufgabe.

Gesamtpunktzahl

24	25	26

Prüfungsort, Datum

Unterschrift _____

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen. Hinweis: Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in der Aufgabenstellung und in den Angaben zur Aufgabenstellung nur die männliche Form (generisches Maskulinum) verwendet. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung und die gewählten männlichen Formulierungen gelten uneingeschränkt auch für die weiteren Geschlechter. Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2026 – Alle Rechte vorbehalten!

Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Sie arbeiten als Fachinformatiker (Systemintegration) bei der 1234-IT-Systemhaus GmbH. Dabei handelt es sich um einen mittelständischen IT-Dienstleister, der neben der Zentrale mehrere bundesweit verteilte Standorte hat.

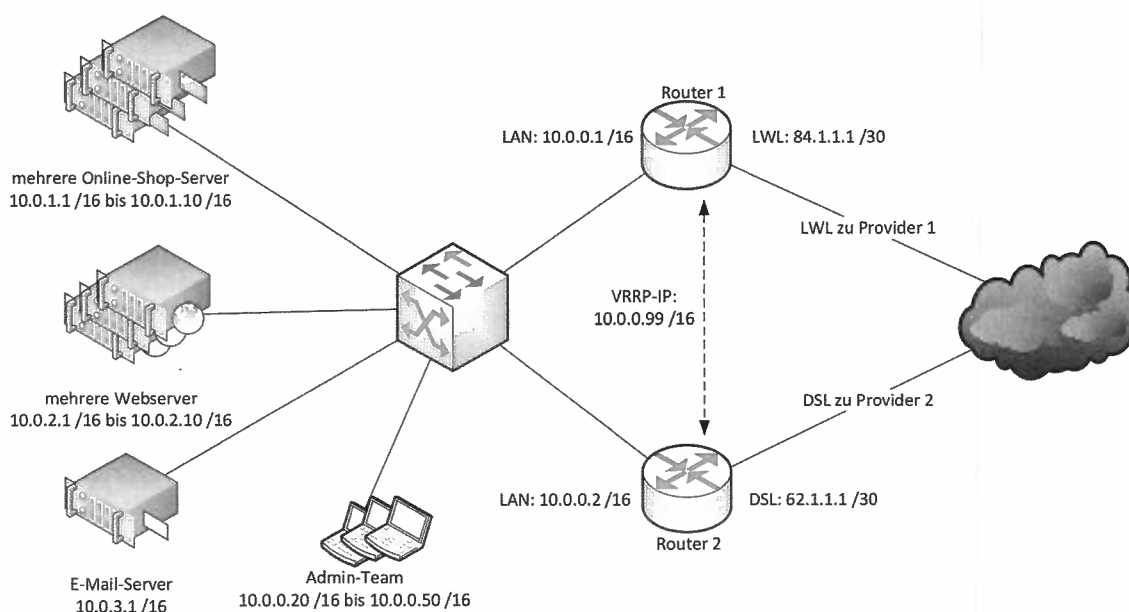
Aktuell betreuen Sie für Ihren Arbeitgeber die „IHK-BookWorm GmbH“, ein deutschlandweit tätiger Buchhändler. Der Kunde betreibt in den zwölf größten Städten in Deutschland jeweils eine Einzelhandelsfiliale, in der das Endkundengeschäft abgewickelt wird. Darüber hinaus existiert ein Verwaltungsgebäude in Köln und vier über das Bundesgebiet verteilte Lager-/Logistikzentren. Ein eigenes Rechenzentrum stellt den Onlineshop und den Book-on-demand-Druckservice zur Verfügung.

Bearbeiten Sie dazu die folgenden vier Aufgaben:

1. Anbindung des Rechenzentrums an das Internet
2. Absicherung des Verwaltungsnetzes mit einer Firewall
3. Verwaltung des Netzwerks der Einzelhandelsfilialen
4. Fehleranalyse im Netzwerk der Einzelhandelsfilialen

1. Aufgabe (29 Punkte)

Die IHK BookWorm GmbH verfügt in Köln über ein Rechenzentrum (RZ), in dem rund 40 Server betrieben werden. Das lokale Netzwerk und die Internetanbindung im RZ sind vereinfacht wie folgt realisiert:



- a) Für das interne Netz im Rechenzentrum wird bisher der Adressbereich 10.0.0.0 /16 verwendet. Der Standort ist über zwei separate Leitungen an das Internet angebunden.

- aa) Geben Sie die Netzadresse und die Broadcast-Adresse des verwendeten Adressbereichs an.

2 Punkte

Netzadresse	
Broadcast-Adresse	

- ab) Erläutern Sie, was die Aufgabe der Broadcast-Adresse (Layer 3) ist und wie diese Art der Datenübertragung technisch auf Layer 2 realisiert wird.

3 Punkte

Anlage 1: SCREENSHOTS ZUR 3. AUFGABE

Zu Aufgabe 3 bc)
Paketmitschnitt:

Table with 4 columns: No., Time, Source, Destination, Protocol, Length, Info. It shows network traffic including ARP requests and responses between 192.168.12.6 and PCEngines_60:7d:09.

Zu Aufgabe 3 bd)
Frame Nr. 1:

Table with 4 columns: No., Time, Source, Destination, Protocol, Length, Info. It shows a DNS query from 192.168.12.6 to 192.168.12.254 for the domain ihk.de.

- > Frame 1: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface eno1, id 0
> Ethernet II, Src: f2:9e:11:3a:9e:17 (f2:9e:11:3a:9e:17), Dst: Netgear_00:06:66 (e0:46:ee:00:06:66)
> Destination: Netgear_00:06:66 (e0:46:ee:00:06:66)
> Source: f2:9e:11:3a:9e:17 (f2:9e:11:3a:9e:17)
Type: IPv4 (0x0800)
[Stream index: 0]
- > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.12.6, Dst: 192.168.12.254
- > User Datagram Protocol, Src Port: 47911, Dst Port: 53
- > Domain Name System (query)

Frame Nr. 2:

Table with 4 columns: No., Time, Source, Destination, Protocol, Length, Info. It shows a DNS response from 192.168.12.254 to 192.168.12.6 for the domain ihk.de.

- > Frame 2: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface eno1, id 0
> Ethernet II, Src: Netgear_00:06:66 (e0:46:ee:00:06:66), Dst: f2:b9:24:27:7b:ab (f2:b9:24:27:7b:ab)
> Destination: f2:b9:24:27:7b:ab (f2:b9:24:27:7b:ab)
> Source: Netgear_00:06:66 (e0:46:ee:00:06:66)
Type: IPv4 (0x0800)
[Stream index: 1]
- > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.12.6, Dst: 192.168.12.254
- > User Datagram Protocol, Src Port: 47911, Dst Port: 53
- > Domain Name System (query)

Anlage 1: SCREENSHOTS ZUR 4. AUFGABE

Screenshot zu Aufgabe 4 a)

google_ping.pcapng

Datei Bearbeiten Ansicht Navigation Aufzeichnen Analyse Statistiken Telephonie Wireless Tools Hilfe

Anzeigefilter anwenden ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	fdbf:b5c0:ec4c:0:2800:e65d:e7f1:d399	fdbf:b5c0:ec4c:0:7642:7fff:fe0c:62f7	DNS	93	Standard query 0x3120 A www.google.de
2	0.000270072	fdbf:b5c0:ec4c:0:2800:e65d:e7f1:d399	fdbf:b5c0:ec4c:0:7642:7fff:fe0c:62f7	DNS	93	Standard query 0xde2b AAAA www.google.de
3	0.006769876	fdbf:b5c0:ec4c:0:7642:7fff:fe0c:62f7	fdbf:b5c0:ec4c:0:2800:e65d:e7f1:d399	DNS	121	Standard query response 0xde2b AAAA www.google.de
4	0.007721098	fdbf:b5c0:ec4c:0:7642:7fff:fe0c:62f7	fdbf:b5c0:ec4c:0:2800:e65d:e7f1:d399	DNS	109	Standard query response 0x3120 A www.google.de
5	0.018441617	2003:c8:373c:6600:2800:e65d:e7f1:d399	2a00:1450:4001:812::2003	ICMPv6	94	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1, hop limit=1
6	0.027561331	2a00:1450:4001:812::2003	2003:c8:373c:6600:2800:e65d:e7f1:d399	ICMPv6	94	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1, hop limit=60
7	1.031048348	2003:c8:373c:6600:2800:e65d:e7f1:d399	2a00:1450:4001:812::2003	ICMPv6	94	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2, hop limit=1
8	1.040015253	2a00:1450:4001:812::2003	2003:c8:373c:6600:2800:e65d:e7f1:d399	ICMPv6	94	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2, hop limit=60
9	2.036152441	2003:c8:373c:6600:2800:e65d:e7f1:d399	2a00:1450:4001:812::2003	ICMPv6	94	Echo (ping) request id=0x0001, seq=3, hop limit=1
10	2.044570961	2a00:1450:4001:812::2003	2003:c8:373c:6600:2800:e65d:e7f1:d399	ICMPv6	94	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=3, hop limit=60
11	3.041024734	2003:c8:373c:6600:2800:e65d:e7f1:d399	2a00:1450:4001:812::2003	ICMPv6	94	Echo (ping) request id=0x0001, seq=4, hop limit=1
12	3.050394476	2a00:1450:4001:812::2003	2003:c8:373c:6600:2800:e65d:e7f1:d399	ICMPv6	94	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=4, hop limit=60

> Frame 4: 109 bytes on wire (872 bits), 109 bytes captured (872 bits) on interface enp13s0, id 0

> Ethernet II, Src: AVMAudiovisu_0c:62:f7 (74:42:7f:0c:62:f7), Dst: FlextronicsI_5d:c2:ae (00:21:cc:5d:c2:ae)

> Internet Protocol Version 6, Src: fdbf:b5c0:ec4c:0:7642:7fff:fe0c:62f7, Dst: fdbf:b5c0:ec4c:0:2800:e65d:e7f1:d399

> User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 64330

> Domain Name System (response)

Transaction ID: 0x3120

> Flags: 0x8180 Standard query response, No error

Questions: 1

Answer RRs: 1

Authority RRs: 0

Additional RRs: 0

> Queries

> Answers

> www.google.de: type A, class IN, addr 142.250.185.163

[Request In: 1]

[Time: 0.007721098 seconds]

0000 00 21 cc 5d c2 ae 74 42 7f 0c 62 f1
0010 00 00 00 37 11 40 fd bf b5 c0 ec 4
0020 7f ff fe 0c 62 f7 fd bf b5 c0 ec 4
0030 e6 5d e7 f1 d3 99 00 35 fb 4a 00 3
0040 81 80 00 01 00 01 00 00 00 00 03 7
0050 6f 6f 67 6c 65 02 64 65 00 00 01 6
0060 01 00 01 00 00 00 5a 00 04 8e fa 1

Destination Hardware Address (eth.dst), 6 Bytes

Pakete: 12

Profil: Default

Screenshot zu Aufgabe 4 b)

DHCP_Frankfurt.pcapng

Datei Bearbeiten Ansicht Navigation Aufzeichnen Analyse Statistiken Telephonie Wireless Tools Hilfe

Anzeigefilter anwenden ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xc6a7c559
2	1.007590	192.168.5.1	192.168.5.101	DHCP	351	DHCP Offer - Transaction ID 0xc6a7c559
3	1.008713	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0xc6a7c559
4	1.011051	192.168.5.1	192.168.5.101	DHCP	351	DHCP ACK - Transaction ID 0xc6a7c559

> Client IP address: 0.0.0.0

> Your (client) IP address: 192.168.5.101

> Next server IP address: 0.0.0.0

> Relay agent IP address: 0.0.0.0

> Client MAC address: FujitsuTechn_c5:8d:fa (90:1b:0e:c5:8d:fa)

> Client hardware address padding: 00000000000000000000

> Server host name not given

> Boot file name not given

> Magic cookie: DHCP

> Option: (53) DHCP Message Type (ACK)

> Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.5.1)

> Option: (51) IP Address Lease Time

Length: 4

IP Address Lease Time: 10 minutes (600)

> Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)

> Option: (3) Router

Length: 4

Router: 192.168.5.1

> Option: (15) Domain Name

Length: 33

Domain Name: Frankfurt.IHK-Bookworm-GmbH.local

> Option: (6) Domain Name Server

Length: 4

Domain Name Server: 192.168.5.250

> Option: (255) End

0000 90 1b 0e c5 8d fa 00 1d 72 82 8f c
0010 01 51 00 00 00 00 00 11 ad d5 c0 a
0020 05 65 00 43 00 44 01 3d 91 7d 02 0
0030 c5 59 00 0a 00 00 00 00 00 00 c0 a
0040 00 00 00 00 00 00 90 1b 0e c5 8d f
0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
0070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
0080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
0090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
00a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
00b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
00c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
00d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
00e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
00f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
0100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
0110 00 00 00 00 00 00 63 82 53 63 35 0
0120 a8 05 01 33 04 00 00 02 58 01 04 f
0130 04 c0 a8 05 01 0f 21 46 72 61 6e 6
0140 2e 49 48 4b 2d 42 6f 6f 6b 57 6f 7
0150 62 48 2e 6c 6f 63 61 6c 06 04 c0 a

DHCP_Frankfurt.pcapng

Pakete: 4

Profil: Default

- ac) Neben dem Adressbereich 10.0.0.0 existieren zwei weitere private IP-Adressbereiche, die für interne Netze genutzt werden können (RFC 1918).

Korrekturrand

Geben Sie für diese beiden Bereiche die Netzadresse und Netzmaske in CIDR-Notation an sowie die letzte IP-Adresse (Broadcast-Adresse) dieses Bereichs. 4 Punkte

Netzadresse und CIDR	Broadcast-Adresse des Bereichs

- b) Das Rechenzentrum verfügt über zwei Internet-Anbindungen, eine per Glasfaserleitung (LWL) zu Provider 1 und eine weitere per Business-DSL zu Provider 2.

ba) Erläutern Sie einen Grund, warum das Unternehmen zwei unterschiedliche Anbindungen an das Internet im Einsatz hat.

2 Punkte

- bb) Intern wird der Zugriff auf die beiden Internet-Anbindungen über ein First Hop Redundancy Protokoll (z. B. VRRP Virtual Router Redundancy Protocol) realisiert.

Erläutern Sie die Aufgabe und grundsätzliche Funktionsweise eines First Hop Redundancy Protokolls.

3 Punkte

- bc) Nennen Sie die IP-Adresse (siehe Netzwerkplan), die Sie bei den Servern als Standard-Gateway eintragen müssen, sodass die Verbindung zum Internet auch bei Ausfall eines der Router funktionsfähig bleibt.

1 Punkt

Fortsetzung 1. Aufgabe

Korrekturrand

- c) Ein Teil der Server muss aus dem Internet erreichbar sein, z. B. die Webseite und der Onlineshop.

Die Firma verwendet „Split-horizon DNS“, um die Erreichbarkeit der Seite sicherzustellen.

Auszug aus https://en.wikipedia.org/wiki/Split-horizon_DNS

Split-horizon DNS can provide a mechanism for security and privacy management by logical or physical separation of DNS information for network-internal access (within an administrative domain, e.g., company) and access from an unsecure, public network (e.g. the Internet).

One common use case for split-horizon DNS is when a server has both a private IP address on a local area network (not reachable from most of the Internet) and a public address, i.e. an address reachable across the Internet in general. By using split-horizon DNS the same name can lead to either the private IP address or the public one, depending on which client sends the query. This allows for critical local client machines to access a server directly through the local network, without the need to pass through a router. Passing through fewer network devices improves the network latency.

- ca) Erläutern Sie (ggf. mithilfe des abgedruckten Textes) die Funktion von „Split-horizon DNS“.

2 Punkte

- cb) Erläutern Sie die Auswirkungen von „Split-horizon DNS“ beim Zugriff auf die Webseite aus Sicht eines Mitarbeiters des Admin-Teams und aus Sicht eines Kunden.

2 Punkte

- cc) Der Zugriff von außen auf die Webseite erfolgt momentan über eine einfache Port-Weiterleitung. Es wird in Erwägung gezogen, die Erreichbarkeit zukünftig über einen Reverse Proxy zu realisieren.

Erläutern Sie, was man unter einem Reverse Proxy versteht und wodurch sich das Verfahren von der einfachen Port-Weiterleitung unterscheidet.

4 Punkte

- d) Zukünftig soll das Rechenzentrum auch per IPv6 an das Internet angebunden werden. Mit den beiden Providern ist vereinbart, dass dies zukünftig über Dual-Stack realisiert werden soll.

- da) Beschreiben Sie, was man bei der Internetanbindung unter „Dual-Stack“ versteht.

2 Punkte

db) IPv6 soll intern über DHCPv6 realisiert werden, SLAAC soll vorerst nicht zum Einsatz kommen.

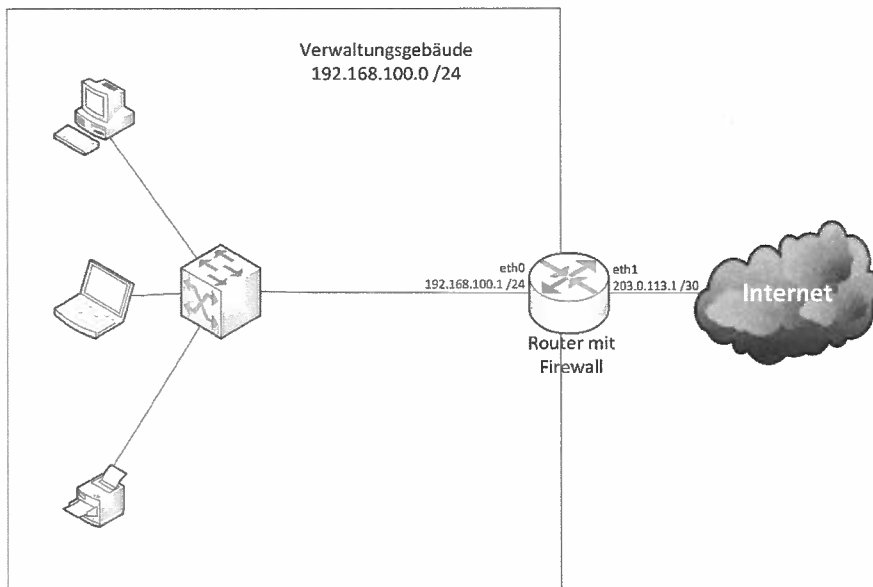
Korrekturrand

Beschreiben Sie zwei Gründe, die das Unternehmen zu dieser Entscheidung bewegen haben könnten.

4 Punkte

2. Aufgabe (21 Punkte)

Sie sind dafür zuständig, das Netzwerk im Verwaltungsgebäude der IHK-BookWorm GmbH abzusichern. Den schematischen Aufbau können Sie der folgenden Skizze entnehmen:



a) Zur Absicherung des Datenverkehrs ist ein Router mit integrierter Firewall vorgesehen.

aa) Nennen Sie drei Aufgaben, für die der oben abgebildete Router mit integrierter Firewall im Netzwerk eingesetzt werden kann. 3 Punkte

ab) Beschreiben Sie zwei mögliche Bedrohungen im Netzwerk, gegen die der Router mit Firewall **keinen** Schutz bietet. 4 Punkte

Fortsetzung 2. Aufgabe →

Fortsetzung 2. Aufgabe

Korrekturrand

ac) Es gibt verschiedene Arten von Firewalls, die sich in ihrer Funktionsweise und Einsatzweise unterscheiden.

Erläutern Sie die Funktionsweise der beiden angegebenen Firewall-Arten anhand des ISO/OSI-Modells.

6 Punkte

Stateful Packet Inspection (SPI)	
Next Generation Firewall (NGFW)	

b) Zur Absicherung des Netzwerks der Hauptverwaltung soll auf dem Router eine SPI-Firewall eingerichtet werden, sodass nur die folgenden Dienste möglich sind:

ba) Erstellen Sie die Firewall-Regeln für das Interface **eth1**, indem Sie die fehlenden Einträge in der Tabelle vervollständigen.

- Zugriff über OpenVPN für Admins aus dem Rechenzentrum auf das Verwaltungsnetz
- Aller anderer Traffic von außen soll unterbunden werden, außer es handelt sich um Antworten auf Traffic von innen.

2 Punkte

Regel	Protokoll	Quell-IP	Ziel-IP	Quell-Port	Ziel-Port	Richtung
allow	tcp	any	203.0.113.1/32	any	1194	
	ip	any	any	any	any	in

bb) Erstellen Sie die Firewall-Regeln für das Interface **eth0**, indem Sie die fehlenden Einträge in der Tabelle vervollständigen. Vom Verwaltungsgebäude besteht ein dauerhafter VPN-Tunnel zum Rechenzentrum, sodass Sie interne Server über die privaten IP-Adressen erreichen können.

Korrekturrand

- Zugriff für Verwaltungsmitarbeiter auf das Internet (http und https)
- Namensauflösung für die Verwaltungsmitarbeiter über den Nameserver des Unternehmens (IP-Adresse 10.0.4.1)
- Verwaltungsmitarbeiter müssen verschlüsselte (TLS 1.3) Mails beim Mailserver im RZ einliefern und abrufen (synchronisieren) können (IP-Adresse 10.0.3.1).
- Aller anderer Traffic nach außen soll unterbunden werden.

6 Punkte

Regel	Protokoll	Quell-IP	Ziel-IP	Quell-Port	Ziel-Port	Richtung
allow	tcp	192.168.100.0/24	any	any	80	in
allow	tcp	192.168.100.0/24	any	any		in
allow		192.168.100.0/24	10.0.4.1/32	any	53	in
allow	tcp	192.168.100.0/24	10.0.3.1/32	any		in
allow	tcp	192.168.100.0/24	10.0.3.1/32	any		in
deny		any	any	any	any	

Hinweis:

Tabelle mit gängigen Protokollen und Port-Nummern:

Port	Protokoll	Beschreibung
22	SSH	Secure Shell für verschlüsselte Verbindungen
25	SMTP	E-Mail-Versand (Simple Mail Transfer Protocol)
53	DNS	Namensauflösung (Domain Name System)
67/68	DHCP	Dynamische IP-Vergabe (Client/Server)
80	HTTP	Webseiten (Hypertext Transfer Protocol)
110	POP3	Post Office Protocol für E-Mail-Abruf
123	NTP	Zeitserver (Network Time Protocol)
143	IMAP	Abruf von E-Mails (Internet Message Access Protocol)
443	HTTPS	Sichere Webseiten (HTTP Secure)
465	SMTPS	Verschlüsselter E-Mail-Versand
587	SMTP	Alternative für verschlüsselten E-Mail-Versand
993	IMAPS	Verschlüsseltes IMAP
995	POP3S	Verschlüsseltes POP3
1194	OpenVPN	Standardport für OpenVPN-Tunnel
3389	RDP	Remote Desktop Protocol

bitte wenden!

3. Aufgabe (28 Punkte)

Korrekturrand

Sie sind mit dem Netzwerkmanagement der Einzelhandelsfilialen beauftragt. Ihr *Security Information and Event Management Systems* (SIEM) meldet verdächtigen Netzwerkverkehr im **Netzwerk der Filiale Dresden (dd-net-01)**:

„*Suspicious ARP-Traffic detected in dd-net-01. Possible Man-in-the-Middle Attack (MitM).*“

Sie unterstützen das Netzwerk-Sicherheits-Team bei der Analyse.

- a) Erläutern Sie den Begriff *MitM* und beschreiben Sie eine Gefahr, die sich daraus für Ihr Unternehmen ergibt. 4 Punkte

- b) Am Core-Switch im Netzwerk-Segment *dd-net-01* richten Sie einen Monitoring-Port ein, um den Netzwerkverkehr zu analysieren.

- ba) Beschreiben Sie die Funktionsweise eines Monitoring-Ports. 2 Punkte

- bb) Erläutern Sie den Begriff des ARP-Poisonings. 3 Punkte

Address Resolution Protocol (ARP) poisoning is when an attacker sends falsified ARP messages over a local area network (LAN) to link an attacker's MAC address with the IP address of a legitimate computer or server on the network. Once the attacker's MAC address is linked to an authentic IP address, the attacker can receive any messages directed to the legitimate MAC address.

Auszug aus: <https://doubleoctopus.com/security-wiki/threats-and-tools/address-resolution-protocol-poisoning/>

- bc) Am Core-Switch schneiden Sie Datenpakete mit. Die aufgezeichneten Pakete **sind in Anlage 1 abgebildet**.

Erläutern Sie anhand des Paketmitschnitts, bezüglich welcher Adresse der Verdacht eines ARP-Poisoning naheliegt.

4 Punkte

bd) In einem weiteren Mitschnitt des Datenstroms erfassen Sie folgende Pakete.

Korrekturrand

Erläutern Sie, inwiefern der vom SIEM gemeldete MitM-Angriff hier nachvollzogen werden kann. Die beiden Mitschnitte **sind in Anlage 1 abgebildet.**

5 Punkte

Hinweis: Betrachten Sie insbesondere die MAC-Adressen in den Frames Nr. 1 und Nr. 2!

c) Das LAN soll gegen unbefugte Nutzung durch unternehmensfremde Geräte abgesichert werden. Zur Absicherung der Switch-Ports kommt Port-Security zum Einsatz.

Die aktuelle Konfiguration für einen LAN-Port:

Port Security	: Enabled
Port Status	: Secure-up
Violation Mode	: Shutdown
Aging Time	: 0 mins
Aging Type	: Absolute
SecureStatic Address Aging	: Disabled
Maximum MAC Addresses	: 2
Total MAC Addresses	: 2
Configured MAC Addresses	: 1
Sticky MAC Addresses	: 1
Last Source Address:Vlan	: 00E0.B01D.8C83:1
Security Violation Count	: 0

ca) Erläutern Sie die beiden Konfigurationen „Configured MAC Addresses“ und „Sticky MAC Addresses“.

4 Punkte

cb) Der „Violation Mode“ legt fest, wie ein Port auf eine nicht autorisierte MAC-Adresse reagiert.

Sie finden folgende englische Beschreibung zu dem eingestellten Modus:

In shutdown mode, the port is deactivated immediately if an unauthorized MAC address is detected. This means that the switch sets the port to the administrative status "shutdown": no more data can be sent or received via this port. The port remains in this state until it is reactivated manually. This mode offers the highest level of security, as unauthorized devices cannot gain access to the network.

Erläutern Sie mithilfe des Textes, wie der konfigurierte Port reagiert und wie lange der Port in diesem Zustand verbleibt.

3 Punkte

Fortsetzung 3. Aufgabe

Korrekturrand

d) Erläutern Sie, ob durch die Einführung von Port-Security der unter Aufgabe b) dargestellte Angriff verhindert worden wäre.

3 Punkte

4. Aufgabe (22 Punkte)

Sie sind für den Netzwerk-Support beim Kunden IHK-BookWorm GmbH eingeteilt. Aktuell administrieren Sie das **Netzwerk in der Filiale in Frankfurt**.

a) Als Vorbereitung auf Netzwerkanalysen testen Sie Ihren Netzwerk-Sniffer. Sie „pingen“ einen Server im Internet an und schneiden den Netzwerkverkehr mit. **Den Screenshot finden Sie in Anlage 2.**

aa) Geben Sie die Nummern der Zeilen (Anfrage und Antwort) für die Auflösung des Namens an.

2 Punkte

ab) Geben Sie die IPv6-Adresse des genutzten DNS-Servers und die IPv6-Adresse des angepingten Servers an.

2 Punkte

Genutzter DNS-Server:	
Angepingte Adresse:	

ac) Geben Sie die lokale und die öffentliche IPv6-Adresse des Clients an.

4 Punkte

Lokale IPv6-Adresse	
Öffentliche IPv6-Adresse	

b) Am Standort Frankfurt wird für einen PC dieser Fehler gemeldet:

*Keine Anmeldung am Domänen Server (Frankfurt.IHK-BookWorm-GmbH.local
IP: 192.168.5.250) möglich.*

Sie vermuten eine Fehlkonfiguration des lokalen DHCP-Servers, daher schneiden Sie den Netzwerkverkehr mit.

Den Screenshot finden Sie in Anlage 2.

ba) Geben Sie mithilfe des Mittschnitts (siehe Anlage 2) die an den Client übergebenen Netzwerkparameter an.

7 Punkte

IP-Adresse	
Netzwerkmaske	
IP des DHCP-Servers	
IP des DNS-Servers	
Lease Time	
Netzwerkname	
IP des Routers	

bb) Am oben genannten PC lassen Sie sich die Netzwerkparameter mittels „ipconfig –all“ anzeigen:

Korrekturrand

Ethernet-Adapter Ethernet:

```
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Frankfurt.IHK-BookWorm-GmbH.local
Beschreibung. . . . . : Gigabit Network Connection
Physische Adresse . . . . . : 00-23-CC-5B-C2-AE
DHCP aktiviert. . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse. . : fe80::4257:a46c:5622:bb4%12 (Bevorzugt)
IPv4-Adresse. . . . . : 192.168.5.101 (Bevorzugt)
Subnetzmaske. . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . : Mittwoch, 29. April 2026 09:35:36
Lease läuft ab. . . . . : Mittwoch, 29. April 2026 09:45:31
Standardgateway . . . . . : 192.168.5.1
DHCP-Server . . . . . : 192.168.5.1
DHCPv6-IAID . . . . . : 67117516
DHCPv6-Client-DUID. . . . . : 00-01-00-01-2A-0F-53-3E-00-21-CC-5D-C2-AE
DNS-Server. . . . . : 192.168.5.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . : Aktiviert
```

Geben Sie an, welcher Parameter nicht richtig übernommen wurde.

2 Punkte

bc) Erklären Sie eine Möglichkeit, wie es zu diesen unterschiedlichen Parametern kommen kann.

2 Punkte

bd) Beschreiben Sie ein mögliches Vorgehen, damit der Client einen gültigen Parameter bekommt.

3 Punkte

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- ☐ 1 Sie hätte kürzer sein können.
- ☐ 2 Sie war angemessen.
- ☐ 3 Sie hätte länger sein müssen.



